

Arquitecturas Backend a Gran Escala con Java

Zair Bulos



Sistema de Reservaciones de Alta Concurrencia

- Plataforma de venta de tickets online para eventos de gran escala
- Soporta múltiples venues, tipos de evento, fechas y artistas
- ~50M usuarios activos diarios (DAU)
- ~5M usuarios concurrentes en aperturas de venta
- Reto principal: cero overbooking

Alcance

- Buscar eventos
- Ver eventos
- Fila Virtual
- Reservar asientos (hold de 10 minutos)
- Comprar tickets

Diagrama de Arquitectura (System Design)

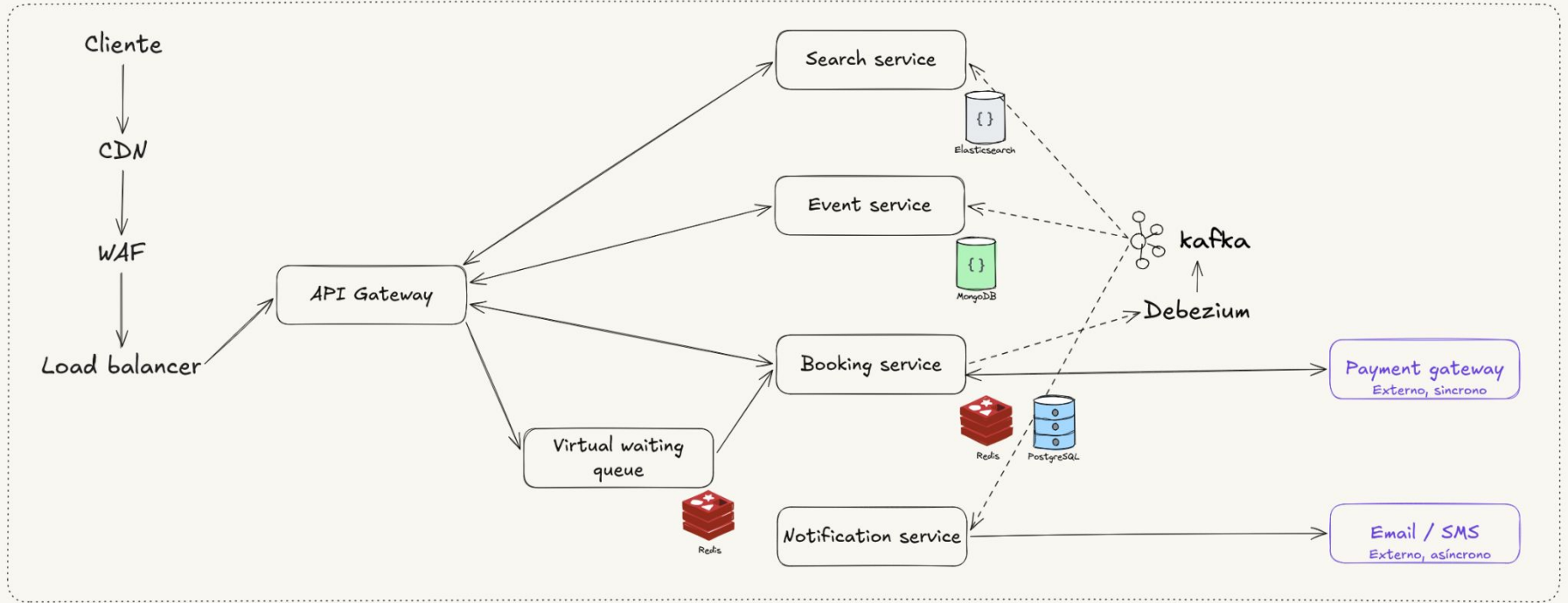


Diagrama de Flujo Principal (System Design)

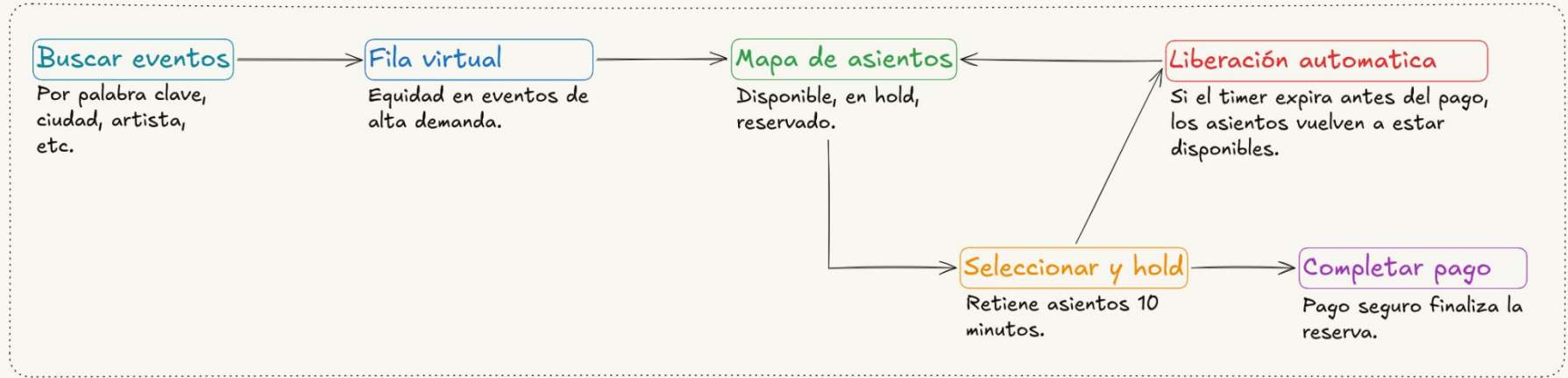
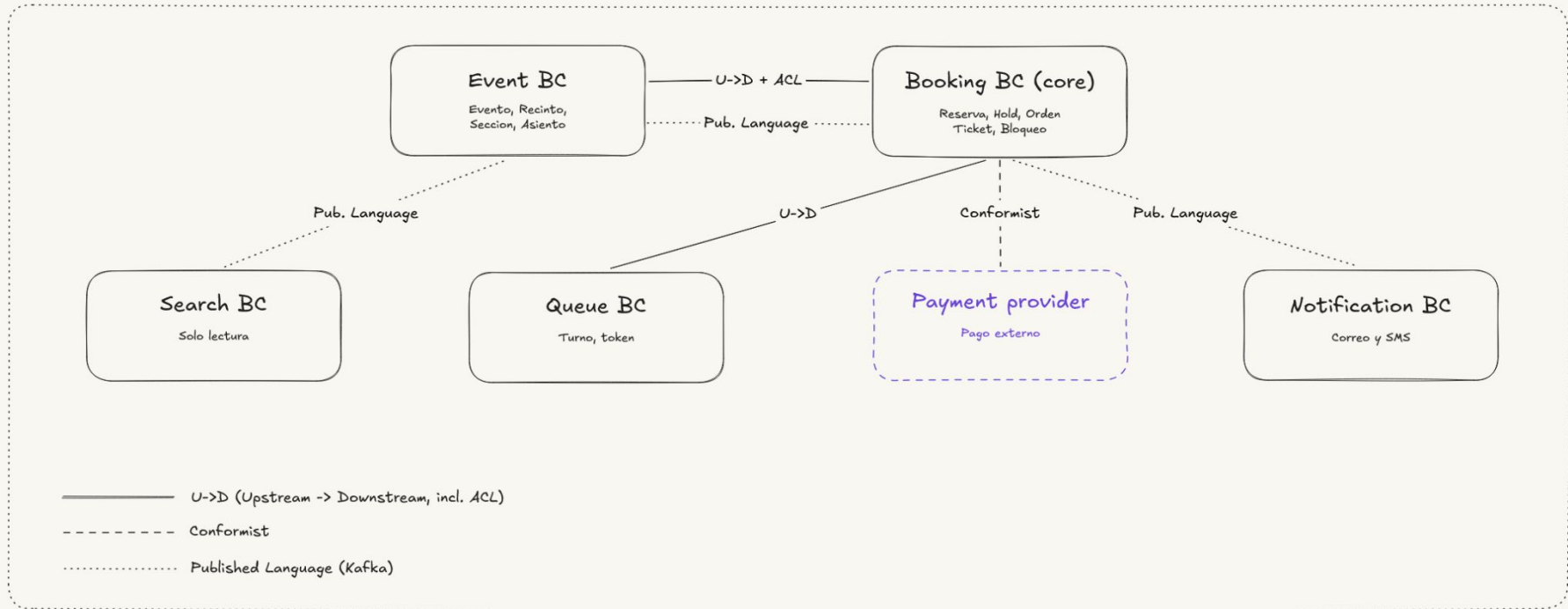


Diagrama de Descomposición de Servicios



Cómo evitamos el overbooking

Dos capas de protección independientes:

- **Hold temporal:** bloqueo atómico en Redis (`SET NX EX`, TTL 10 min).
La primera solicitud gana, sin ventana de carrera.
- **Bloqueo optimista:** `UPDATE` condicional por `version` en PostgreSQL al confirmar pago.
Última garantía ACID antes de comprometer la venta.

Booking Service es la única fuente de verdad del estado del asiento - consistencia fuerte (CP): ante duda, se rechaza la operación.

Tech Stack

Lenguaje y Framework

Java 25 · Spring Boot 4.0

Edge y Networking

Cloudflare (CDN, WAF, Load Balancing) · Spring Cloud Gateway

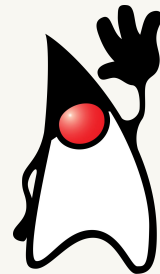
Bases de Datos

Elasticsearch · MongoDB · Redis · PostgreSQL

Mensajería

Apache Kafka · Debezium

...



Repositorio de GitHub

Diagramas de arquitectura, data model y especificaciones OpenAPI de cada servicio.

